«Код Будущего — программирование на Python для специалистов по информационной безопасности»

Модуль 2. Файлы, данные, простая обработка и визуализация.

ТЕМА Работа с файлами. Чтение лог-файлов

Практическое занятие

Цель:

Анализировать данные из файлов..

Задачи:

Найти файлы на компьютере

Прочитать файл и записать изменения

.

Методические указания и инструкции по выполнению задания

1. **Вспомните и повторите теорию, необходимую для выполнения практического задания**

Файлы — именованные области на диске для хранения данных. Используются для логирования, обмена данными и хранения информации.

Типы файлов:

Текстовые (.txt, .csv, .log): Читаемы, кодируются в UTF-8, ASCII.

Бинарные (.jpg, .exe): Требуют специальных обработчиков.

Лог-файлы — текстовые файлы, фиксирующие события (ошибки, действия пользователя).

Содержат:

Дату и время.

Уровень важности (INFO, WARNING, ERROR).

Описание события.

Чтение файлов в Python:

open('file.txt') + read() / readline().

Контекстный менеджер with для автоматического закрытия файла.

Обработка логов:

Фильтрация по дате, уровню важности, ключевым словам.

Статистика событий (например, подсчёт ошибок).

Пример: Поиск всех записей ERROR в лог-файле сервера.

2. **Разберитесь в том, как выполняется задание**

Пример программы для чтения файла и вывода его содержимого.

Задание 1

Чтение текстового файла:

- Открыть файл data.txt
- Построчно вывести его содержимое
- Подсчитать общее количество строк в файле

Решение:

```
with open("data.txt", "r") as file:
   lines = file.readlines()

for line in lines:
   print(line.strip())

print(len(lines))
```

Тренажер 20101-reading_a_text_file

Задание 2

Запись в новый файл

- Скопировать содержимое data.txt в copy.txt
- Добавить нумерацию строк при записи

Решение:

```
with open("data.txt", "r", encoding="utf-8") as infile,
open("copy.txt", "w", encoding="utf-8") as outfile:
   for i, line in enumerate(infile, 1):
       outfile.write(f"{i}: {line}")
```

Тренажер 20102-writing_to_a_new_file

Задание 3

Найти, сколько строк содержат слово "ERROR"

Решение:

```
count = 0
with open("data.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
   for line in f:
```

```
        if "ERROR" in line:
            count += 1
print(count)
```

Тренажер 213-how-many-lines-contain-the-word

Задание 4

Фильтрация логов по уровню

Прочитать лог log.txt

Сохранить только строки с уровнями ERROR и WARNING в errors.txt

<u>Пример корректного решения:</u>

def filter_logs(input_file="log.txt", output_file="errors.txt"):

Фильтрует логи, сохраняя только ERROR и WARNING

try:

with open(input_file, 'r') as infile, open(output_file, 'w') as outfile:

for line in infile:

if "ERROR" in line or "WARNING" in line:

outfile.write(line)

print(f"Логи отфильтрованы. Результат в {output_file}")

except FileNotFoundError:

print(f"Файл {input_file} не найден")

Пример использования

filter_logs()

```
def filter_logs(input_file="log.txt", output_file="errors.txt"):
    try:
        with open(input_file, 'r', encoding="utf-8") as infile,
open(output_file, 'w', encoding="utf-8") as outfile:
            for line in infile:
                if "ERROR" in line or "WARNING" in line:
                    outfile.write(line)
        print(f"Логи отфильтрованы. Результат в {output_file}")
    except FileNotFoundError:
        print(f"Файл {input_file} не найден")

# Вызов функции
filter_logs()
```

Тренажер 20104-filtering_logs_by_level

Задание 5

Разбор строк лога и группировка по дате

- Извлечь дату из каждой строки
- Подсчитать, сколько событий произошло в каждой дате

Решение:

```
from collections import Counter
import re

# Словарь для подсчёта событий по дате
date_counts = Counter()

try:
    with open("log.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
        for line in f:
            # Ищем дату в формате YYYY-MM-DD
            match = re.search(r"\d{4}-\d{2}-\d{2}", line)
            if match:
                date_counts[match.group()] += 1

    # Выводим количество событий по каждой дате
    for date, count in sorted(date_counts.items()):
        print(f"{date}: {count}")

except FileNotFoundError:
    print("Файл log.txt не найден")
```

Тренажер 20105-parsing-log-lines-and-grouping-by-date

Критерии оценивания

Критерий	**Баллы**	**Требования**
1. Корректность работы программы	0-1	– 1 балл: программа работает без ошибок, полностью соответствует условиям задачи, и выводит правильный ответ. – 0 баллов: программа не работает или выдает критичные ошибки, выводит неправильный ответ.

2. Использование необходимых функций	0-2	– 2 балла: при решении использованы все требуемые необходимые языковые средства – 1 балл: при решении использованы не все необходимые языковые средства – 0 баллов: требуемые языковые средства не использованы

Шкала оценивания:

Зачтено — 3 балла

Не зачтено — 0 – 2 балла

Требования к оформлению результата выполнения задания: решение задачи предусматривает ввод программного кода в специальное поле трена